



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
PROJETO INTEGRADOR I Turma C

Professora Orientadora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

FinControl

22406802 Lucas Oliveira de Carvalho Mendes

22406575 Ryan Alexandre Cavalcante

22403701 Artur Machado Máximo

22400700 Arthur Prados Piana

22405433 Felipe Josué

BRASÍLIA, 06 de 2026

SUMÁRIO

GLOSSÁRIO	1
1. Descrição do Projeto	4
Objetivo:	4
Descrição:	4
2. Escopo do Projeto (EAP)	5
3. Problema/Oportunidade	6
4. Modelo Canvas MVP	7
5. Cenários de Negócio	9
6. Benefícios da Solução	11
7. Público Alvo	11
8. Cronograma de Marcos	13
9. Requisitos Funcionais	14
10. Requisitos Não Funcionais	15
11. Protótipo Visual	16
12. Bibliografia	19
APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS	20

GLOSSÁRIO

API: interface de programação de aplicações, usada na comunicação entre o frontend e o backend do FinControl.

Backlog: lista priorizada de épicos e histórias de usuário, mantida pelo Product Owner.

BCB: Banco Central do Brasil, origem da base pública de inadimplência utilizada na análise.

Chart.js: biblioteca JavaScript de gráficos empregada no dashboard web.

Dashboard: painel visual que consolida receitas, despesas e indicadores financeiros.

Dev Team: time de desenvolvimento responsável pela construção técnica do produto.

ERD: Entity Relationship Diagram, o diagrama entidade-relacionamento da modelagem de dados.

ETL: Extract, Transform, Load, processo de extração, transformação e carga aplicado aos dados da pesquisa e do BCB.

HU: História de Usuário, descrição de uma funcionalidade do ponto de vista do usuário.

JWT: JSON Web Token, mecanismo de autenticação previsto para o backend.

Kanban: método visual de gestão de tarefas em colunas (Backlog, To Do, Doing, Done), usado no Trello.

KPI: Key Performance Indicator, indicador de desempenho como a taxa de inadimplência e o índice de risco.

LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), referência para o tratamento dos dados da pesquisa.

MVP: Minimum Viable Product, versão mínima funcional do FinControl.

NoSQL: modelo de banco de dados não relacional, adotado na modelagem em documentos JSON.

PF / PJ: Pessoa Física e Pessoa Jurídica, segmentação usada nos dados de crédito do BCB.

PO: Product Owner, responsável por priorizar o backlog e representar o usuário final.

Scrum: framework ágil adotado na gestão do projeto.

SM: Scrum Master, facilitador do processo e das cerimônias.

Sprint: ciclo de trabalho de duas semanas no cronograma do projeto.

Story Points: unidade de estimativa de esforço das histórias de usuário.

UF: Unidade Federativa, recorte geográfico dos dados de crédito do BCB.

1.Descrição do Projeto

Objetivo:

O objetivo do projeto é percorrer, em um único semestre letivo, todas as etapas previstas no Projeto Integrador I, aplicando práticas de gestão ágil e de engenharia de software na construção do FinControl, da definição do problema até um protótipo funcional. O foco está em exercitar a passagem por imersão e descoberta, planejamento e organização da equipe, modelagem e tratamento de dados, análise estatística, prototipação e tratamento de segurança e privacidade, entregando os artefatos de cada unidade dentro do prazo.

Descrição:

O projeto integra disciplinas de gestão e de engenharia de software ao longo de cinco unidades. Na gestão, a equipe organizou-se com papéis Scrum (PO, SM e Dev Team), manteve o backlog priorizado, dividiu o trabalho em sprints de duas semanas e acompanhou as tarefas em quadro Kanban no Trello.

Na engenharia de software, foram exercitadas a elicitação de requisitos a partir de personas e da pesquisa, a modelagem de dados (ERD lógico e versão NoSQL em documentos JSON), o processo de ETL em Python sobre os dados da pesquisa e do Banco Central, a análise exploratória, a prototipação em wireframes e em uma aplicação web, e a avaliação de segurança e privacidade sob a LGPD. Cada disciplina gera um entregável próprio: documento de visão, plano de papéis, backlog, cronograma, modelagem, scripts de ETL, relatório de análise, documento de insights e relatório de segurança.

2. Escopo do Projeto (EAP)

O escopo do FinControl está organizado em cinco pacotes de trabalho, decompostos a partir do backlog inicial (épicas), do cronograma de sprints e do quadro de gestão no Trello. A árvore abaixo apresenta a EAP do projeto.

1. Planejamento e Gestão

- 1.1 Definição de papéis Scrum (PO, SM e Dev Team)
- 1.2 Backlog inicial priorizado (épicas E1 a E8)
- 1.3 Cronograma de sprints e quadro Kanban no Trello

2. Pesquisa e Descoberta

- 2.1 Relatório de imersão e definição do problema
- 2.2 Mapas de empatia e personas
- 2.3 Registro de ideias (brainstorming) e MVP Canvas

3. Dados e Análise

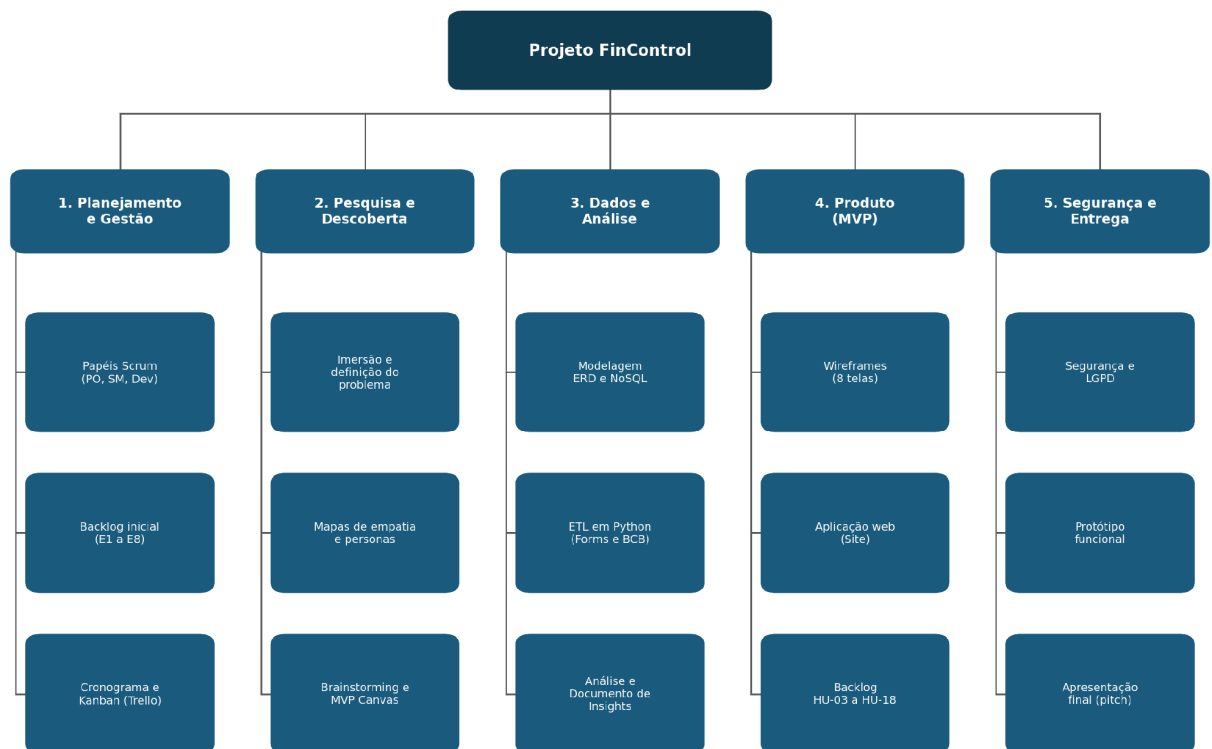
- 3.1 Modelagem de dados (ERD lógico e versão NoSQL em JSON)
- 3.2 Scripts de ETL da pesquisa e do Banco Central
- 3.3 Análise exploratória e documento de insights

4. Produto (MVP)

- 4.1 Wireframes das oito telas
- 4.2 Aplicação web (dashboard, lançamentos e educativo)
- 4.3 Backlog de funcionalidades (HU-03 a HU-18)

5. Segurança e Entrega

- 5.1 Relatório de segurança e privacidade (LGPD)
- 5.2 Protótipo funcional
- 5.3 Apresentação final (pitch)



3.Problema/Oportunidade

O endividamento atinge grande parte das famílias brasileiras. De acordo com a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) 80,2% das famílias possuem dívidas. Esse número delimita o tamanho do problema que o FinControl tenta atacar: pessoas que gastam sem acompanhar para onde o dinheiro vai.

A base pública do Banco Central usada na Unidade 3 (competência de 30/06/2025, com 1.032.181 registros) mostra taxa média de inadimplência de 3,84% e índice de risco de 7,40%, sobre cerca de 826,6 milhões de operações. A inadimplência não se distribui de forma uniforme: Maranhão (6,24%), Tocantins (5,70%) e Roraima (5,30%) lideram, enquanto Distrito Federal (3,0%) e Santa Catarina (3,05%) ficam abaixo da média. Pessoas físicas inadimplentes 67% mais que pessoas jurídicas (4,52% contra 2,70%).

O risco se concentra nas modalidades de crédito mais fáceis de contratar. No cartão de crédito, a inadimplência chega a 13,82% na faixa de até 1 salário mínimo e a 21,75% entre quem não declara rendimento. O crédito consignado, com garantia em folha, fica em torno de 2 a 3%. Os produtos de acesso imediato e sem garantia são os que mais comprometem o usuário despreparado.

A pesquisa própria da equipe (70 respondentes, 80% entre 18 e 24 anos) confirma a lacuna de hábito. Embora 53% afirmem controlar os gastos, 40% registram raramente e 23% nunca registram; o método mais citado ainda é a anotação em caderno (29%). É a chamada ilusão de controle: as pessoas acreditam controlar mais do que praticam. Além disso, 23% não possuem reserva de emergência.

A oportunidade está no encontro entre esse público e a tecnologia. Entre os respondentes, 83% querem aprender mais sobre educação financeira, 60% acreditam que um dashboard simples ajudaria e 94% confiam em ferramentas digitais para esse fim. A baixa eficácia percebida da educação financeira escolar (nota 2,1 de 5 entre quem a teve) reforça a demanda por uma solução acessível, visual e orientada a hábito, espaço que o FinControl ocupa.

4. Modelo Canvas MVP

Transcrição do MVP Canvas do projeto (Unidade 2), nos sete blocos.

1. Proposta do MVP: desenvolver um dashboard de controle financeiro pessoal que permita ao usuário visualizar gastos e receitas de forma clara, identificar padrões de consumo e apoiar a tomada de decisão, com foco na análise visual dos dados e no direcionamento para conteúdos educativos já existentes na web.

- 2. Personas segmentadas:** jovens em primeiro emprego, pessoas com baixa educação financeira, usuários sem controle de gastos e indivíduos que desejam organizar melhor a renda.
- 3. Jornadas:** inserir dados de receita e despesa, visualizar gráficos por categoria, identificar padrões de consumo, ver alertas de excesso de gastos e acessar conteúdos educativos recomendados.
- 4. Funcionalidades:** entrada manual de receitas e despesas, classificação por categorias, dashboard com gráficos (pizza e barras), indicadores de gastos mensais, alertas de limite de orçamento e sugestões de conteúdos educativos externos.
- 5. Resultado esperado:** usuário que compreende melhor seus hábitos, identifica onde o dinheiro é gasto e recebe apoio no aprendizado financeiro, validando o uso do dashboard como ferramenta de conscientização.
- 6. Métricas:** quantidade de usuários ativos, frequência de uso do dashboard, número de registros inseridos, interação com os gráficos e acessos aos conteúdos recomendados.
- 7. Custo e cronograma:** custo inicial com computadores e ferramentas de desenvolvimento e de visualização de dados; desenvolvimento ao longo de um semestre letivo.

2.Personas Segmentadas - Jovens em primeiro emprego - Pessoas com baixa educação financeira - Usuários que não possuem controle de gastos - Indivíduos que desejam organizar melhor sua renda	1.Proposta do MVP Desenvolver um dashboard de controle financeiro pessoal que permita ao usuário visualizar seus gastos e receitas de forma clara, identificando padrões de consumo e auxiliando na tomada de decisões. O MVP terá como foco a análise visual dos dados, utilizando gráficos e indicadores, além de direcionar o usuário para conteúdos educativos já existentes na web.	5.Resultado Esperado - Usuário compreender melhor seus hábitos financeiros - Identificação clara de onde o dinheiro está sendo gasto - Apoio no aprendizado financeiro por meio de conteúdos confiáveis - Validação do uso de dashboards como ferramenta de conscientização financeira
3.Jornadas - Inserir dados básicos de receita e despesas - Visualizar gráficos de gastos por categoria - Identificar padrões de consumo - Ver alertas de excesso de gastos - Acessar conteúdos educativos externos recomendados	4.Funcionalidades - Entrada manual de receitas e despesas - Classificação por categorias - Dashboard com gráficos (pizza, barras, etc.) - Indicadores de gastos mensais - Alertas de limite de orçamento - Sugestões de conteúdos educativos externos	6.Métricas - Quantidade de usuários ativos - Frequência de uso do dashboard - Número de registros inseridos - Interação com os gráficos - Acessos aos conteúdos recomendados
	7.Custo e Cronograma Custo Inicial: Computadores, Ferramentas de Desenvolvimento e Visualização de Dados Prazo: Desenvolvimento ao longo de 1 semestre	

5.Cenários de Negócio

Análise PEST do projeto. A dimensão econômica usa os dados reais das tabelas do Banco Central (Unidade 3) e a Social usa a pesquisa própria (Forms).

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Alterações futuras em regulamentações relacionadas à proteção de dados e	A LGPD (Lei 13.709/2018) está em vigor e exige consentimento,	Iniciativas governamentais e institucionais voltadas à educação

	serviços financeiros digitais podem exigir adequações técnicas e jurídicas, aumentando custos de manutenção e conformidade da plataforma.	finalidade declarada e direito de eliminação para dados pessoais, requisitos já tratados no relatório de segurança do projeto.	financeira contribuem para ampliar a conscientização da população sobre planejamento financeiro, favorecendo a adoção de ferramentas de controle e gestão pessoal.
Econômica	A inadimplência de pessoas físicas permanece alta (4,52%) e elevada nas modalidades de fácil acesso (cartão de crédito até 1 salário mínimo em 13,82%), reduzindo a renda disponível e a disposição a pagar por ferramentas.	Inadimplência média nacional em torno de 3,84%, com forte desigualdade regional (Maranhão 6,24% contra Distrito Federal 3,0%), o que mantém demanda constante por organização financeira (dados BCB, 30/06/2025).	Queda gradual da inadimplência somada ao acesso crescente a renda fixa acessível (50% dos respondentes já investem) amplia o público que busca controle e educação financeira.
Social	A baixa constância de registro (23% nunca registram) e a falta de reserva de emergência (23% sem reserva) dificultam a adesão a uma rotina de controle.	Público jovem e digital (80% entre 18 e 24 anos), com interesse alto em aprender (83%) e abertura a ferramentas digitais (94% acreditam que ajudariam).	Preferência declarada por conteúdos digitais e rápidos (vídeos e aplicativos) favorece o engajamento e a formação de hábito.
Tecnológica	A rápida evolução tecnológica exige atualizações constantes da plataforma para manter compatibilidade, segurança e competitividade,	Ferramentas de baixo custo e open source viabilizam o MVP (HTML, CSS, JavaScript, Chart.js e Python), reduzindo a barreira de entrada.	A crescente popularização de soluções baseadas em nuvem, aplicativos móveis e ferramentas de análise de dados amplia as oportunidades para

	podendo aumentar a complexidade do desenvolvimento ao longo do tempo.		oferecer recursos mais avançados de acompanhamento financeiro e visualização de informações.
--	---	--	--

6. Benefícios da Solução

Conscientização visual: transforma valores em gráficos por categoria, atacando a ilusão de controle observada na pesquisa, em que 53% dizem controlar mas 40% registram raramente.

Controle de danos: identifica as categorias de maior gasto e dispara alertas ao atingir 80% e 100% do limite, ligado ao cenário econômico em que o crédito de fácil acesso puxa a inadimplência.

Educação direcionada: conecta o usuário a conteúdos de fontes conhecidas (Santander e Caixa), respondendo ao interesse de 83% em aprender e à baixa eficácia da educação financeira escolar (2,1 de 5).

Mudança de hábito: alertas e acompanhamento contínuo estimulam constância no registro, atacando a falta de reserva de emergência (23% sem reserva) e a baixa frequência de planejamento.

O valor entregue é maior para o público jovem, de baixa renda e com forte preferência por soluções digitais, exatamente o perfil identificado na pesquisa e nas personas.

7. Público Alvo

O Business Model Canvas e a pesquisa apontam quatro segmentos: jovens em primeiro emprego, pessoas com baixa educação financeira, usuários sem controle de gastos e quem deseja organizar a renda. Três personas detalham esses perfis.

Persona 1, jovem no primeiro emprego: sente falta de controle e medo de gastar tudo antes do fim do mês. É influenciado pelo consumo digital e por redes sociais, consome por impulso e não registram os gastos. Tem pouca orientação prática e baixa educação financeira. Precisa de visualização clara dos gastos e de apoio na organização financeira.

Persona 2, trabalhador de baixa renda: vive preocupado com o dinheiro e com o medo de não pagar contas, que se acumulam. Busca estabilidade, mas tem dificuldade de economizar e não controla os gastos. Precisa de uma interface simples, indicadores claros e conteúdo confiável para reduzir o risco de endividamento.

Persona 3, trabalhador autônomo: convive com renda instável e nunca sabe quanto vai ganhar no fim do mês. Mistura gastos profissionais e pessoais e controla o dinheiro de forma mental. Precisa de previsibilidade, de histórico de ganhos por período e de visualização clara das entradas e saídas.

8.Cronograma de Marcos

Marcos principais do projeto, alinhados aos entregáveis da disciplina e ao quadro no Trello. O detalhamento de sprints e atividades está no Trello.

Marco	Data
Relatório de imersão e definição do problema	23/02/2026
Mapas de empatia (personas) e brainstorming	02/03/2026
Escopo e definição do MVP (protótipo de baixa fidelidade)	23/03/2026
Backlog inicial e cronograma de desenvolvimento	30/03/2026
Plano de projeto com papéis definidos	06/04/2026
Diagrama de modelagem de dados	13/04/2026
Scripts de ETL	20/04/2026
Base de dados estruturada e documentação técnica	04/05/2026
Relatório de análise estatística	11/05/2026
Dashboard interativo e visualizações	25/05/2026
Documento de insights	01/06/2026
Relatório de segurança e privacidade	08/06/2026
Protótipo funcional	15/06/2026
Apresentação final (pitch)	22/06/2026
Documentação completa	29/06/2026

9.Requisitos Funcionais

Código	Descrição
RF001	Registro de despesa com valor, categoria, data e descrição opcional (HU-03, tela de lançamento).
RF002	Registro de receita para acompanhamento do fluxo de caixa (HU-07).
RF003	Exibição do saldo atual, total de receitas e total de despesas do mês no dashboard (HU-04).
RF004	Listagem e filtragem das transações por período e categoria (tela de transações).
RF005	Visualização dos gastos por categoria em gráficos de pizza e de barras (HU-05, dashboard em Chart.js).
RF006	Cálculo e exibição de indicadores financeiros, incluindo taxa de inadimplência e índice de risco, com semáforo visual (HU-08, HU-11).
RF007	Definição de limite mensal por categoria e alerta ao atingir 80% e 100% do limite (HU-09, tela de alertas).
RF008	Geração de relatório mensal e exportação em PDF (HU-12, tela de relatórios).
RF009	Exibição de conteúdos de educação financeira contextualizados pelo padrão de gastos (HU-06, HU-10, tela educativo).
RF010	Gestão de consentimento LGPD, com aceite, revogação e exclusão da conta e dos dados (HU-13, HU-14).

10.Requisitos Não Funcionais

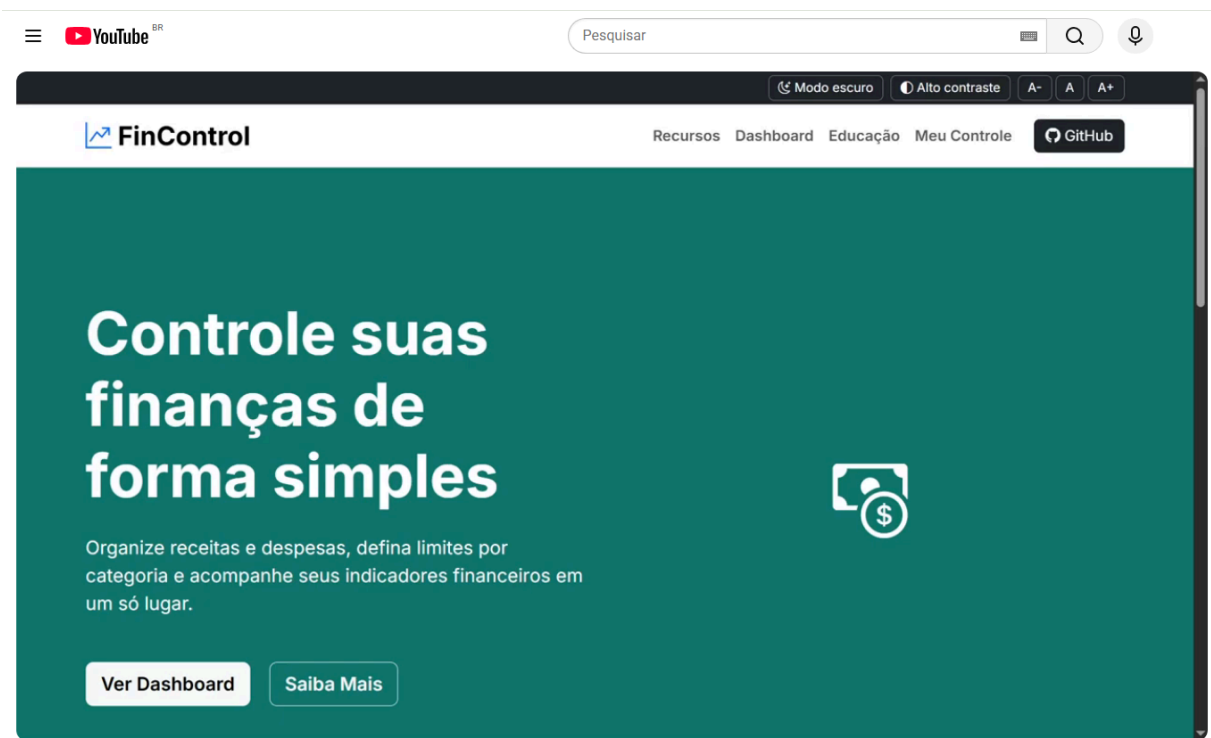
Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	Registro de lançamento salvo em até 1 segundo; carregamento do dashboard em até 2 segundos; geração dos gráficos em até 3 segundos (critérios das HU-03, HU-04 e HU-05).
RNF002	Manutenibilidade	Código versionado em repositório Git privado; ETL modular e documentado; arquitetura em três camadas (frontend, backend e dados).
RNF003	Privacidade	Coleta de renda e idade em faixas, sem identificadores diretos; análises publicadas de forma agregada.

11. Protótipo Visual

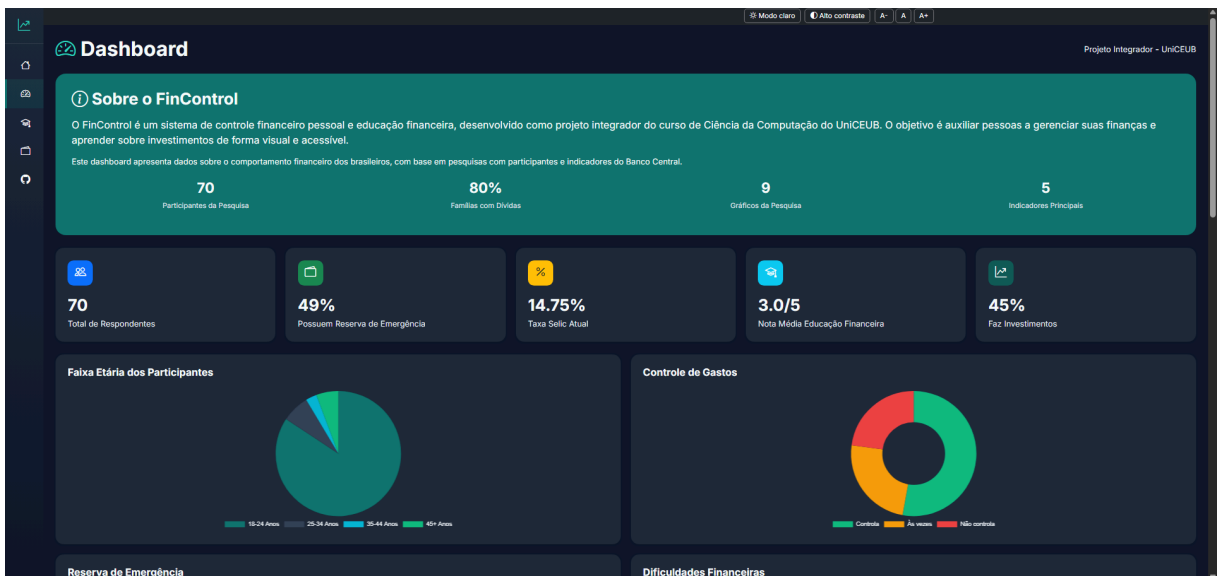
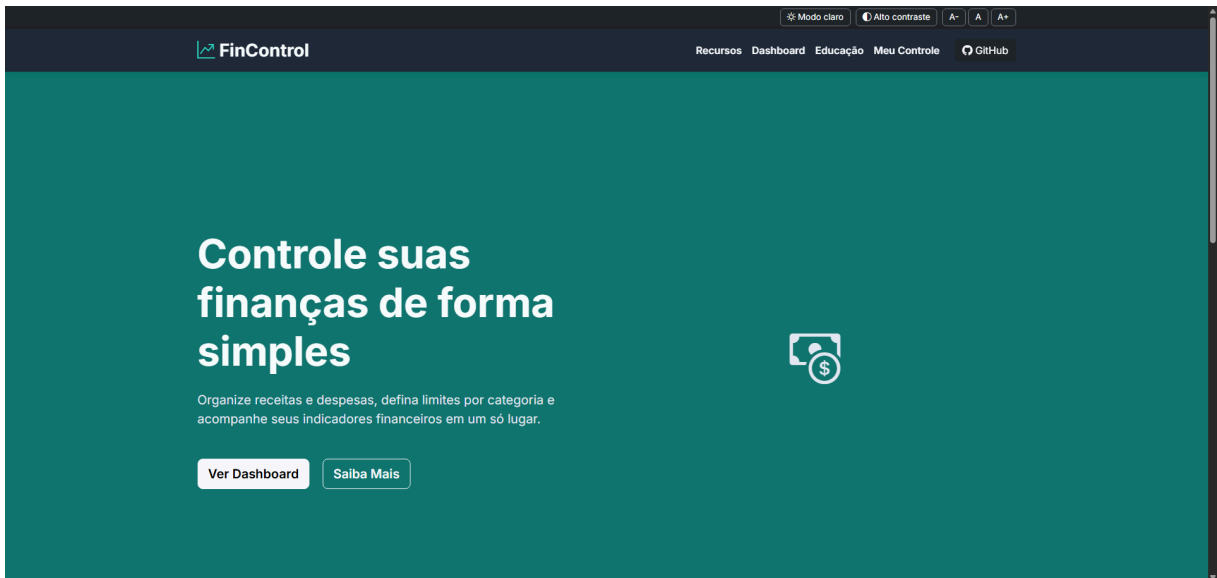
O protótipo do FinControl foi desenvolvido em HTML e CSS, sem uso de Figma. Está disponível no repositório em duas versões, na ordem de uso indicada abaixo.

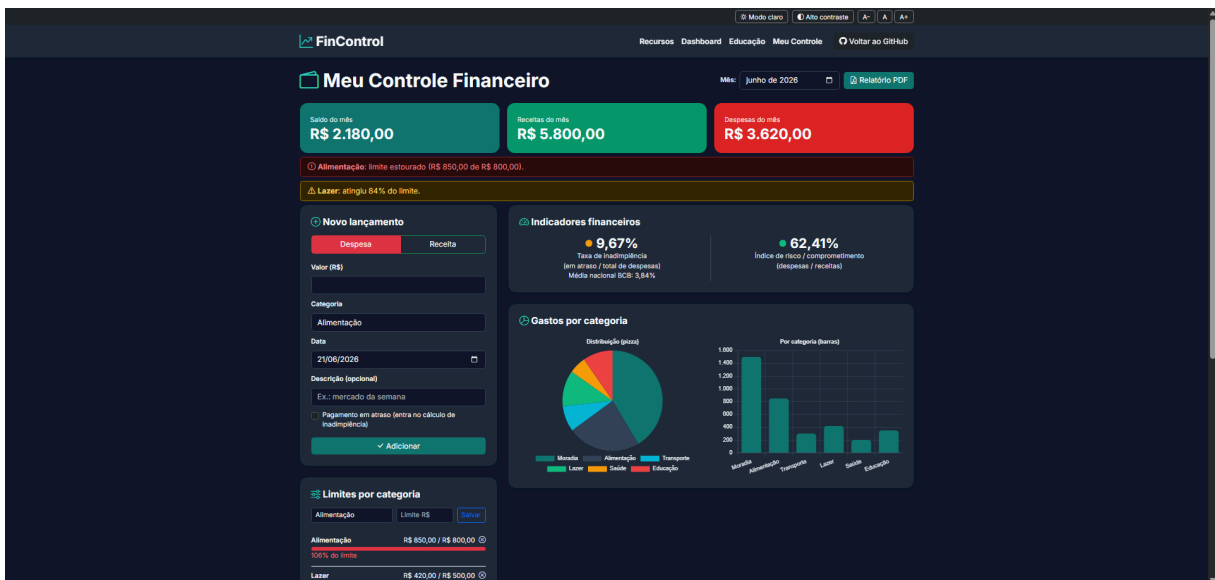
Versão 1 (wireframe): oito telas em HTML que cobrem o fluxo principal (login, cadastro, dashboard, lançamento, transações, relatórios, alertas e educativo), em Documentos/Unidade3/wireframes.

Versão 2 (protótipo em alto nível): aplicação web funcional em Site/, publicada via GitHub Pages em https://ryansiolin.github.io/Projeto_Integrador/. Ordem de navegação: página inicial, dashboard, área educativa e meu controle.; Link para vídeo demo: <https://youtu.be/3D0fmqnZ2N8>



Apresentação Pitch FinControl





12. Bibliografia

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Dados de crédito por UF, modalidade e porte (competência de junho de 2025). Brasília: BCB, 2025. Base planilha_202506.csv utilizada na análise do projeto.

SANTANDER. Educação financeira. Disponível em: <https://www.santander.com.br/educacao>.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Educação financeira. Disponível em: <https://www.caixa.gov.br/educacao-financeira/paginas/default.aspx>.

SANTANDER. Curso de educação financeira. Disponível em: <https://santandernegocioseempresas.com.br/curso-educacao-financeira/>.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO. CNC: endividamento das famílias bate novo recorde histórico em fevereiro. Brasília: CNC, 2026. Disponível em: <https://portaldocomercio.org.br/economia/cnc-endividamento-das-familias-bate-novo-recorde-historico-em-fevereiro/>.

OPENAI. ChatGPT. Modelo de inteligência artificial generativa (versão GPT-4). Disponível em: <https://chat.openai.com/>. Acesso em: 17 jun. 2026.

ANTHROPIC. Claude. Modelo de inteligência artificial generativa. Disponível em: <https://claude.ai/>. Acesso em: 18 jun. 2026.

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Gestão
 - Gestão do Projeto: Trello, com Scrum e Kanban.
 - Gestão da Configuração: GitHub
(https://github.com/RyanSiolin/Projeto_Integrador) e Google Drive (base de dados do Banco Central).
- Desenvolvimento Front-End
 - Prototipação: wireframes em HTML e CSS no repositório. O Figma não foi utilizado.
 - Frontend (aplicação web): HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap 5.3.3 e Chart.js. Publicado via GitHub Pages: https://ryansiolin.github.io/Projeto_Integrador/.
 - Link para o vídeo demo: <https://youtu.be/3D0fmqnZ2N8>
- Desenvolvimento Backend
 - Backend e API: previstos em Node.js ou Python com API REST e autenticação JWT (Plano de papéis). Não implementados no repositório.
 - Servidor de aplicação: hospedagem estática via GitHub Pages para a versão web atual.
 - Banco de dados: modelagem relacional (ERD lógico) e modelagem NoSQL em documentos JSON (estilo MongoDB), em Documentos/Unidade3/modelagem_de_dados.
- Testes e gestão de demandas
 - Automação de testes: não utilizada nesta fase.
 - Acompanhamento de demandas e bugs: quadro no Trello.
- Analítica

- ETL: Python com pandas e numpy. Script: Documentos/Unidade3/ETL/fincontrol_etl.py. Fontes: Google Forms (pesquisa) e Banco Central (planilha_202506.csv).
- Visualização de dados: Chart.js no dashboard web. O Google Looker não foi utilizado.
- Marketing
 - Marketing e divulgação: não se aplicam ao escopo atual do projeto.